ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 2: CARBOHYDRATE (SỐ 01)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (18 câu)

Câu 1: **(Đề TSĐH B - 2013)** Carbohydrate nào sau đây thuộc loại disaccharide?
A. Amylose. **B.** Saccharose. **C.** Glucose. **D.** Cellulose.

Câu 2: **(Đề TN THPT QG - 2020)** Số nguyên tử hydrogen trong phân tử fructose là
A. 10. **B.** 12. **C.** 22. **D.** 6.

Câu 3: **(Đề MH lần I - 2017)** Chất nào sau đây còn có tên gọi là đường nho?
A. Glucose. **B.** Saccharose. **C.** Fructose. **D.** Tinh bột.

Câu 4: Hai chất đồng phân của nhau là
A. glucose và maltose. **B.** fructose và glucose.
C. fructose và maltose. **D.** saccharose và glucose.

Câu 5: **(Đề MH – 2023)** Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?
A. Saccharose. **B.** Cellulose. **C.** Tinh bột. **D.** Glucose.

Câu 6: Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là
A. glucose. **B.** saccharose. **C.** fructose. **D.** cellulose.

Câu 7: **(SGK Hóa học 12 CB)** Cho các dung dịch: Glucose, glycerol, formaldehyde, ethanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dung dịch trên?
A. $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm. **B.** Dung dịch $AgNO_3/NH_3$.
C. Na. **D.** Nước bromine.

Câu 8: **(Đề TNTHPT – 2022)** Cho dãy các chất sau: glucose, fructose, saccharose, cellulose. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là
A. 4. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 9: **(SGK Hóa học 12 – CTST)** Carbohydrate nào dưới đây **không** có nhóm –OH hemiacetal hoặc nhóm –OH hemiketal?
A. Maltose. **B.** Fructose. **C.** Saccharose. **D.** Glucose.

Câu 10: **(Đề TN THPT QG - 2021)** Dung dịch chất nào sau đây hòa tan $Cu(OH)_2$, thu được dung dịch có màu xanh lam?
A. Saccharose. **B.** Ethyl alcohol. **C.** Propan-1,3-diol. **D.** Anbumin.

Câu 11: **(Đề TN THPT QG - 2021)** Chất nào sau đây bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường acid?
A. Saccharose. **B.** Glycerol. **C.** Glucose. **D.** Fructose.

Câu 12: **(Đề MH lần I - 2017)** Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iodine hợp chất có màu xanh tím. Polymer X là
A. tinh bột. **B.** cellulose. **C.** saccharose. **D.** glicogen.

Câu 13: **(Đề TSĐH A - 2013)** Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H_2SO_4 đun nóng là
A. glucose, tinh bột và cellulose. **B.** saccharose, tinh bột và cellulose.
C. glucose, saccharose và fructose. **D.** fructose, saccharose và tinh bột.

Câu 14: **(Đề TSĐH A – 2009)** Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:
A. Glucose, maltose, formic acid, aldehyde acetic.
B. Fructose, maltose, glycerol, aldehyde acetic.
C. Glucose, glycerol, maltose, formic acid.

D. Glucose, fructose, maltose, saccharose.

Câu 15: **(Đề TNTHPT – 2023)** Phát biểu nào sau đây **sai**?

A. Thủy phân hoàn toàn cellulose thu được glucose.

B. Fructose và glucose là đồng phân của nhau.

C. Amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

D. Fructose là sản phẩm của phản ứng thủy phân tinh bột.

Câu 16: **(Đề TSĐH B – 2007)** Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Dung dịch fructose hoà tan được $Cu(OH)_2$.

B. Thủy phân (xúc tác H^+, t^o) saccharose cũng như maltose đều cho cùng một monosaccharide.

C. Sản phẩm thủy phân cellulose (xúc tác H^+, t^o) có thể tham gia phản ứng tráng gương.

D. Dung dịch maltose tác dụng với $Cu(OH)_2$ khi đun nóng cho kết tủa Cu_2O.

Câu 17: **(Đề TSĐH A - 2012)** Cho các phát biểu sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn ester no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO_2 bằng số mol H_2O.

(b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có carbon và hydrogen.

(c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH_2 là đồng đẳng của nhau.

(d) Dung dịch glucose bị khử bởi $AgNO_3$ trong NH_3 tạo ra Ag.

(e) Saccharose chỉ có cấu tạo mạch vòng.

Số phát biểu đúng là

A. 5. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 18: **(Đề THPT QG - 2016)** Cho các phát biểu sau:

(a) Glucose được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

(b) Chất béo là diester của glycerol với acid béo.

(c) Phân tử amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

(d) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn.

(e) Trong mật ong chứa nhiều fructose.

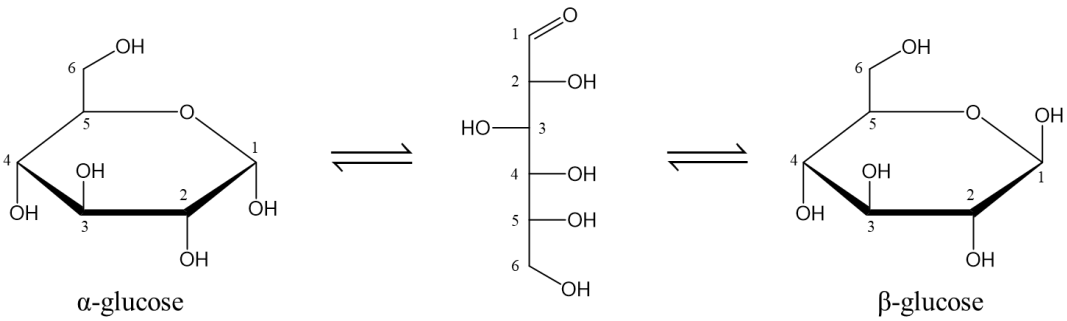
(f) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.

Số phát biểu đúng là

A. 5. **B.** 6. **C.** 3. **D.** 4.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 câu)

Câu 19: **(SGK Hóa học 12 – KNTT)** Các nghiên cứu sâu hơn về cấu tạo cho biết glucose có một dạng mạch hở và hai dạng mạch vòng (α-glucose và β-glucose) chuyển hóa qua lại lẫn nhau như hình dưới:



α-glucose β-glucose

a. Ở dạng mạch hở, phân tử glucose có năm nhóm hydroxy và một nhóm aldehyde, với công thức cấu tạo là $HOCH_2[CHOH]_4CH=O$.

b. Nhóm – OH ở vị trí carbon số 6 trong glucose dạng mạch vòng gọi là – OH hemiacetal.

c. Ở dạng cấu tạo mạch vòng, nhóm –OH hemiacetal của glucose tác dụng với methanol khi có mặt của HCl khan, tạo thành methyl α-glycosie.

d. Phản ứng của glucose với methanol khi có mặt HCl khan, tạo thành methyl α-glycoside, chứng tỏ glucose có dạng mạch hở.

Câu 20: Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong quả nho chín nên còn gọi là đường nho. X tác dụng với nước bromine thu được chất hữu cơ Y.

a. X là glucose có công thức phân tử là $C_6H_{12}O_6$.

b. X tác dụng với nước bromine, chứng minh X có tính chất của polyalcohol.

c. Số nguyên tử oxygen trong Y là 6.

d. Đồng phân của X là fructose. Tương tự X, fructose cũng tác dụng với nước bromine thu được chất hữu cơ Y.

Câu 21: **(Đề TN THPT QG - 2020)** Thủy phân saccharose, thu được hai monosaccharide X và Y. Chất X có trong máu người người trưởng thành, khỏe mạnh vào lúc đói với nồng độ khoảng 4,4 – 7,2 mmol/L (hay 80 – 130 mg/dL).

a. Y bị thủy phân trong môi trường kiềm.

b. X không có phản ứng tráng bạc.

c. X có phân tử khối bằng 180.

d. Y không tan trong nước.

Câu 22: **(Đề TN THPT QG - 2020)** Polysaccharide X là chất rắn, ở dạng bột vô định hình, màu trắng và được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Thủy phân X thu được monosaccharide Y.

a. Y tác dụng với nước bromine tạo gluconic acid.

b. X có phản ứng tráng bạc.

c. Phân tử khối của Y là 162.

d. X dễ tan trong nước lạnh.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

Câu 23: **(Đề TSCĐ - 2011)** Cho các chất: saccharose, glucose, fructose, ethyl formate, formic acid và aldehyde acetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với $Cu(OH)_2$ ở điều kiện thường là bao nhiêu?

Câu 24: **(Đề TSCĐ - 2008)** Cho dãy các chất: glucose, cellulose, saccharose, tinh bột và fructose. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là bao nhiêu?

Câu 25: Tương tự glucose, dung dịch fructose có thể hòa tan $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm, tạo thành dung dịch màu xanh lam. Dung dịch chứa 0,2 mol fructose có khả năng hòa tan tối đa b mol $Cu(OH)_2$. Tính giá trị của b?

Câu 26: **(SGK Hóa học 12 – KNTT)** Maltose có công thức phân tử $C_{12}H_{22}O_{11}$, cấu tạo từ hai đơn vị glucose qua liên kết α-1,4-glycoside. Ở dạng mở vòng, tổng số nhóm –OH trong phân tử maltose là bao nhiêu?

Câu 27: **(Đề MH - 2021)** Thủy phân 1,71 gam saccharose với hiệu suất 75%, thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào lượng dư dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Ag. Tính giá trị của m?

Câu 28: **(SBT Hóa học 12 – CB)** Rượu 40^0 là loại rượu trong đó ethyl alcohol chiếm 40% về thể tích. Người ta dùng một loại nguyên liệu chứa 50% glucose để lên men thành ethyl alcohol với hiệu suất 80%. Để thu được 2,3 lít rượu 40^0 cần dùng bao nhiêu kg nguyên liệu nói trên? Biết rằng khối lượng riêng của ethyl alcohol là 0,8 $g.mL^{-1}$.

----------HẾT----------